Relatório analítico de etapas

Analista Responsável: Túlio Meireles

Formação: Analise e Desenvolvimento de Sistemas | Especialização em Big Data, Analytics e BI Aplicados aos Negócios

Localidade: Fortaleza – CE

Contato: (85) 998130926

Portfólio: https://dataflow-etl.streamlit.app/

Ferramentas Utilizadas: SQL Server, Python (SGBD Extract e DataFlow ETL), Power BI.

---

1. Coleta e Estruturação dos Dados:

Os dados foram obtidos de um repositório público no GitHub enviado pelo Thiago Barros. Os dados são compostos por scripts SQL que estruturam o coração do sistema laboratorial em três tabelas principais:

- **Evento:** Define as etapas e prazos teóricos (SLA).
- **Requisicao:** Contém as informações cadastrais dos exames e prioridades.
- **RequisicaoHistorico:** O log de eventos que registra o rastro temporal de cada processo

❖ Preparação do Ambiente SQL

O **SQL Server** foi a ferramenta utilizada para a criação da base de dados. Durante a modelagem, foi necessário realizar a normalização dos tipos de dados (especificamente a alteração da coluna EventoId na tabela Requisicao de **BIGINT** para **INT**) para garantir a integridade referencial das Chaves Estrangeiras (FKs).

❖ Consolidação da Tabela Fato

Para otimizar a performance no Power BI, consolidou-se as informações em uma tabela única chamada **tbHistorico**:

```
SELECT R.RequisicaoId, E.Nome, R.Exame, R.Prioridade, RH.Duracao, RH.PrevisaoDuracao, E.PrazoEvento,
R.DataSolicitacaoExame, RH.DtaHistorico, R.DtaPrevistaEntregaInicial, RH.DataConclusao,
R.DataPrevistaEntregaAtual

INTO tbHistorico

FROM RequisicaoHistorico AS RH

INNER JOIN Evento AS E ON (RH.EventoId = E.EventoId)

INNER JOIN Requisicao AS R ON (RH.RequisicaoId = R.RequisicaoId);
```

Esta etapa pode ser acompanhada através dos vídeos:

1. Visualização das tabelas no SQL Server

2. Extração de dados do SQL Server

2. Limpeza e Transformação de Dados

Após a geração da tabela fato, os dados foram processados através do sistema **DataFlow ETL** (software de desenvolvimento próprio). Esta etapa foi crucial, pois foi identificado que **30%** dos registros seriam perdidos se optássemos pela exclusão simples de valores nulos (**NaN**).

2.1 Diagnóstico de Qualidade:

- **Coluna Duracao: 24.272** ou seja **28.3%** valores nulos no dataset
- **Coluna PrevisaoDuracao: 16.337** ou seja **19.1%** valores nulos no dataset.
- **Coluna PrazoEvento: 78.786** ou seja **92%** de valores nulos no dataset.

2.2 Estratégia de Tratamento:

Para preservar a integridade da amostra, foi adotado a substituição dos valores nulos pela **Moda** (o valor mais frequente), em vez da média, uma vez que a discrepância dos dados (outliers) distorceria a realidade operacional. Colunas de datas foram preservadas devido à sensibilidade dos registros.

Toda essa etapa pode ser acompanhada através do vídeo: **3. Limpeza e Tranformação no DataFlow ETL**

3. Inteligência de Dados e Insights (Power BI)

Após o processo de **coleta, limpeza e tratamento dos dados**. Os dados já se encontram prontos para serem enviados ao Power Bi e para a criação dos principais insights e analises.

O envio dos dados foi através da conexão com SQL Server.

Conforme mostrado no vídeo **4. Envio dos dados para o Power BI**

Abaixo, detalho as métricas criadas para mensurar a performance do dados:

3.1 (Tempo Total de Processamento)

Mede a jornada completa do paciente, desde a entrada no sistema até o último registro.

DAX:

Tempo Total Processamento (Horas) = VAR DataInicio = CALCULATE(MIN(tbHistorico[DtaHistorico]), ALLEXCEPT(tbHistorico, tbHistorico[RequisicaoId])) VAR DataFim = CALCULATE(MAX(tbHistorico[DtaHistorico]), ALLEXCEPT(tbHistorico, tbHistorico[RequisicaoId])) RETURN DATEDIFF(DataInicio, DataFim, HOUR)

3.2 (Tempo Médio por Etapa)

Identifica qual setor do laboratório retém as requisições por mais tempo, evidenciando gargalos.

DAX:

Tempo Médio por Etapa = AVERAGE(tbHistorico[Duracao])

3.3 Conformidade de SLA (% No Prazo)

Classifica a eficiência comparando o tempo realizado com o acordado.

DAX

SLA_Status = IF(tbHistorico[Duracao] <= tbHistorico[PrazoEvento], "No Prazo", "Atrasado")

3.4 Volume e Demanda

Contagem distinta de requisições para entender a capacidade produtiva diária.

DAX:

Volume de Requisições = DISTINCTCOUNT(tbHistorico[RequisicaoId])

3.5 Identificação de Retrabalho

Mapeia ineficiências quando um exame retorna para uma etapa já concluída.

DAX

Total Casos Retrabalho = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(tbHistorico[RequisicaoId]), tbHistorico[Qtd_Vezes_Na_Etapa] > 1)

4. Respostas baseadas referente à análise

4.1 Onde estão os maiores gargalos?

Os maiores gargalos são **externos e logísticos**, seguidos por exames de **alta complexidade tecnológica**.

- **Logística externa:** O evento "Enviado para Laboratório Parceiro" é o maior ponto de retenção, chegando a **267 horas** em casos Urgentes e **118** horas em processos normais. Isso indica que a dependência de terceiros é o principal fator de atraso.
- **Gargalo burocrático:** Outro ponto a se observar é o item "Documentação enviada para o setor responsável" consome **187 horas** na prioridade Urgente, sugerindo uma trava administrativa antes mesmo do início da análise técnica.
- **Complexidade de Exames:** Exame como "Microscopia Eletrônica" (**73h**) forma gargalos naturais devido ao tempo de execução intrínseco à tecnologia, incluindo o processamento de material em bloco e fixado em formol, é considerado um procedimento de alta complexidade.

4.2 Existe etapa com maior tempo médio?

Sim, e a análise por **Prioridade** revela distorções interessantes:

- **Prioridade Normal:** O destaque é o suporte técnico e diagnóstico de longo prazo (REDE - Microscopia Eletrônica com **73h** citado acima no item 4.1 (Complexidade de Exames).
- **Prioridade Urgente:** A etapa de "Enviado para Laboratório Parceiro" (**267h**) distorce completamente o SLA. Internamente, o "Laudo Concluído" e "Aguarda Laudo" (média de **58h**) são as etapas mais lentas.
- **Prioridade VIP:** A "Histotécnica" (**21h**) e "Aguarda blocos e lâminas" (**17h**) são as etapas mais demoradas, mostrando que, para o público VIP, o limite da velocidade é o preparo físico da amostra.

4.3 Há aumento de volume em algum período?

Sim. A análise da série histórica mensal no Power BI revela comportamentos distintos de demanda conforme a prioridade do atendimento:

• **Sazonalidade das Prioridades Normal e Urgente:** Identificou-se um aumento significativo de exames e um pico de volume no mês de **Março**. Este comportamento sugere uma concentração de demandas represadas ou o reflexo de campanhas de saúde e rotinas de faturamento que impactam o fluxo de exames de rotina e urgência simultaneamente.
• **Sazonalidade da Prioridade VIP:** Diferente das demais, a demanda VIP apresentou o seu maior pico no mês de **Janeiro**. Este "descolamento" das outras prioridades indica que o público de alto padrão possui um ciclo de utilização do sistema laboratorial focado no início do ano, possivelmente atrelado a check-ups de férias ou protocolos de saúde preventiva agendados.
• **Ciclos Operacionais:** Nota-se que, embora existam picos específicos, a operação mantém um fluxo volumoso que exige atenção redobrada nos meses de transição de trimestre para evitar o impacto no SLA global.

4.4 Casos com retrabalho demoram mais?

Com certeza. A evidência está na comparação entre processos lineares e processos de revisão:

Eventos de Retorno: Etapas como "Aguarda - complemento de congelação" (**34h**) ou "Reação Imunoistoquímica externa" (**107h**). São, na prática, procedimentos que demoram mais e frequentemente demandam um tempo maior de processamento, o que pode ser interpretado como um "retrabalho" laboratorial necessário para a precisão diagnóstica.

<u>Conclusão Estratégica:</u>

O maior insight aqui é: “A urgência do cliente (Prioridade Urgente) está sendo anulada pelo tempo de resposta de terceiros (Parceiros) ”.

5. Análise do Histórico

5.1 Quais ações são mais comuns?

Analisando o volume total de registros na tabela de histórico, as ações mais frequentes (que formam o "coração" da operação diária) são:

Ações mais comum: "Admissão", "Triagem de Amostra" e "Aguarda autorização". Estas são as ações com maior contagem distinta de RequisicaoId, pois praticamente todo exame obrigatoriamente passa por elas.

5.2 Existe padrão de erro/correção?

Sim.

Erro de Cadastro/Documentação: O alto tempo médio em "Documentação enviada para o setor responsável" (**187h** na Urgente) aponta para um padrão de erro na coleta de informações na origem (recepção/clínica). A "correção" aqui é reativa: o processo para até que o documento correto seja enviado, gerando o maior gargalo do sistema.

Padrão de Terceirização: O evento "Enviado para Laboratório Parceiro" atua como uma "correção de capacidade". Quando o laboratório não possui tecnologia para um exame (como a Microscopia Eletrônica ou Genética), ele transfere a responsabilidade. O padrão identificado é que essa "correção" custa caro ao SLA, adicionando entre (**118h** e **267h** ao tempo total).

Correção de Dados via ETL: No projeto, o padrão de erro de "Dados Nulos" (**92%** em PrazoEvento) foi corrigido sistematicamente através da Moda no **DataFlow ETL**. Esse é um padrão de correção de inteligência de dados que permite que o Dashboard funcione mesmo com falhas de registro no sistema original.

6. Propostas de Melhoria e Governança

Com base no diagnóstico de dados e nos gargalos identificados por prioridade, apresento as seguintes recomendações estratégicas para otimização da operação:

6.1 Automação da Qualidade e Governança

A análise revelou que a ausência de 92% de dados em colunas críticas como PrazoEvento são nulos na origem.

Melhoria: Implementar Constraints (restrições) e máscaras de preenchimento obrigatório no front-end do sistema. O sistema deve impedir o encerramento de uma etapa sem o registro automático da duração. Isso elimina o custo operacional de tratamentos de dados e garante um Dashboard com maior precisão de tomada de decisão.

6.2 Gestão de Terceiros e Logística Externa

O maior gargalo identificado foi o evento "Enviado para Laboratório Parceiro" (especialmente nas prioridades Urgente, com **267h** de média).

Melhoria: Estabelecer alertas automáticos baseados nos rankings de tempo médio. Caso um parceiro exceda o prazo acordado para exames de alta complexidade (como Microscopia Eletrônica), o sistema deve notificar a logística para cobrança imediata.

6.3 Otimização de Processos Documentais e Administrativos

Identificou-se que a burocracia de documentação retém exames urgentes por até **187 horas**.

Melhoria: Implementar o upload obrigatório de guias e autorizações no ato do cadastro (Admissão), evitando que o exame entre em fluxo técnico com pendências documentais que geram paradas prolongadas e "retrabalho" administrativo.

6.4 Orquestração e Pipeline Automático.

Transição do processamento manual para uma estrutura de **Data Pipeline** resiliente.

Melhoria: Um sistema inteligente onde ele será configurado para atuar como um orquestrador, capturando automaticamente os arquivos enviados pelos servidores de origem. Gerenciando um cronograma de execução de scripts Python que realizam a limpeza, padronização e carga dos dados, garantindo que o ciclo de vida do dado seja cumprido sem intervenção humana.

Benefício: Esta orquestração garante que o Dashboard reflita a realidade operacional com precisão, eliminando gargalos manuais e garantindo a governança sobre cada etapa do processamento.

7. Organograma

1. Exames Complexos (Foco em Terceirização)

Este fluxo explica o "atraso logístico".

- **Triagem/Admissão → Parceiro → Laboratório Parceiro**, **Laudo Externo.**

Ele destaca que o "gargalo" não é técnico-operacional interno, mas sim de **interface externa**. No relatório, este fluxo justifica a necessidade de monitorar SLAs de terceiros.

2. Fluxo de Retrabalho (Foco em Qualidade)

Este fluxo explica a "reincidência" e o aumento do custo operacional.

- **Macroscopia → Corte/Coloração Especial, Análise Médica**

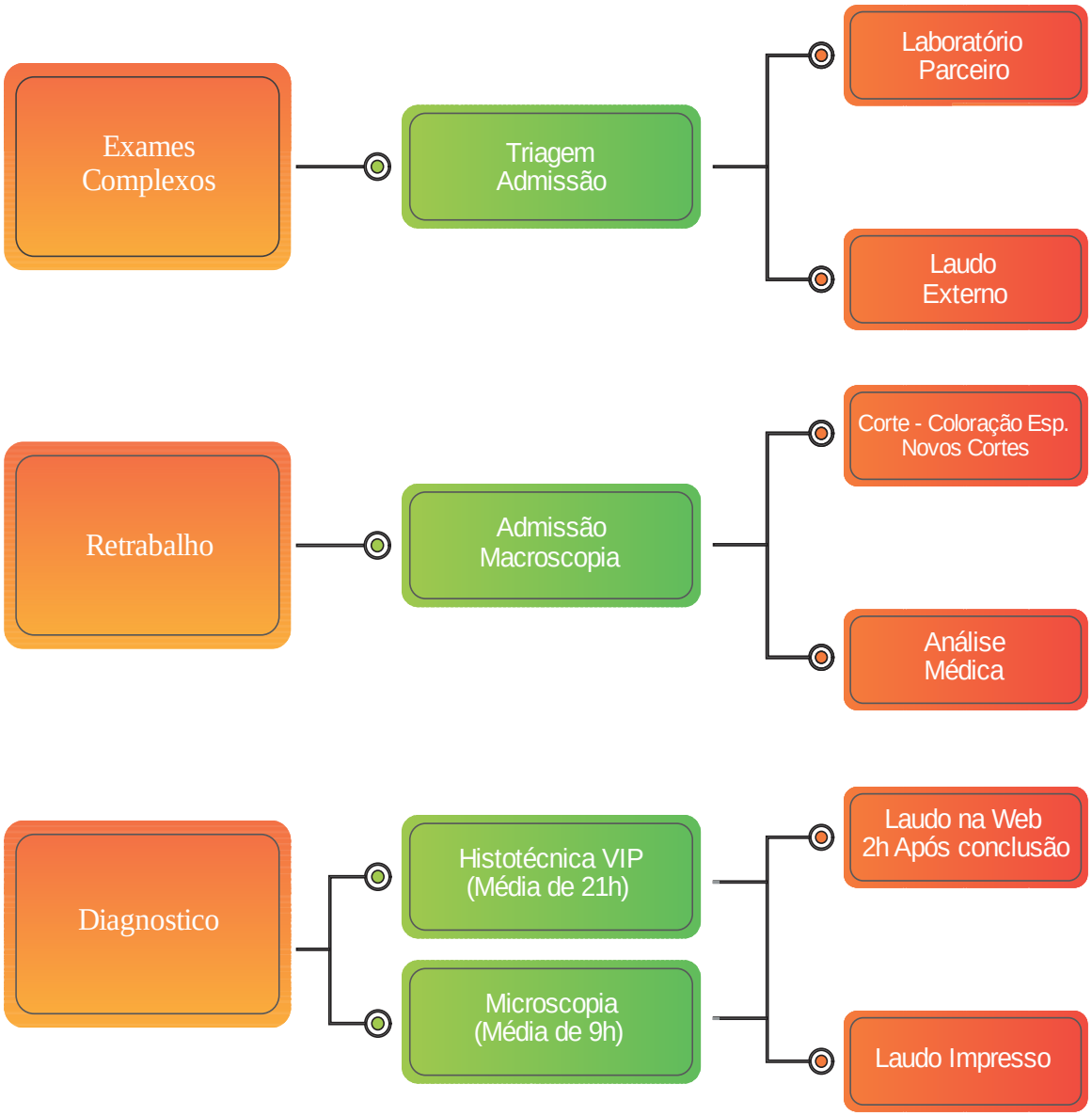
É o fluxo padrão para Biópsias e peças cirúrgicas, onde identificamos o ciclo de erro/correção.

3. Fluxo de Diagnóstico / Fast Track (Foco em Performance)

Este fluxo explica o "padrão ouro" do laboratório (VIP).

- **Histotécnica VIP / Microscopia → Laudo Web/Impresso.**

As métricas de tempo (**21h e 9h**), o que diferencia este fluxo dos demais pela agilidade. Ele mostra que, quando não há erro documental ou necessidade de parceiro, o processo flui em menos de **48h**.


Exames Complexos
Triagem Admissão
Laboratório Parceiro
Laudo Externo
Retrabalho
Admissão Macroscopia
Corte - Coloração Esp. Novos Cortes
Análise Médica
Diagnostico
Histotécnica VIP (Média de 21h)
Microscopia (Média de 9h)
Laudo na Web 2h Após conclusão
Laudo Impresso

8. Validação Técnica (SQL Server)

Para auditoria dos dados, foram criadas e executadas queries diretas no banco de dados:

Relacionamento de Tabelas

(RequisicaoHistorico x Requisicao)

```
ALTER TABLE RequisicaoHistorico

ADD CONSTRAINT FK_Requisicao_Id

FOREIGN KEY (RequisicaoId) REFERENCES Requisicao (RequisicaoId);
```

(RequisicaoHistorico x Evento)

```
ALTER TABLE RequisicaoHistorico

ADD CONSTRAINT FK_Evento_Id

FOREIGN KEY (EventoId) REFERENCES Evento (EventoId);
```

(Requisicao x Evento)

Nesse relacionamento foi necessário alterar o tipo de dado da coluna **EventoId** da tabela **Requisicao** pois estava com o tipo **BIGINT e** na tabela Evento **EventoId** estava como **INT**.

Alterando o dado da coluna EventoId para INT

```
ALTER TABLE Requisicao

ALTER COLUMN EventoId INT


ALTER TABLE Requisicao

ADD CONSTRAINT FK_Requisicao_Evento

FOREIGN KEY (EventoId) REFERENCES Evento (EventoId);
```

✓ Limpeza de dados realizado no SQL Server (Opcional):

Substituindo Valores Nulos da Coluna Duracao por 0

```
UPDATE tbHistorico

SET Duracao = 0

WHERE Duracao IS NULL
```

Substituindo Valores Nulos da Coluna PrevisaoDuracao por 0

```
UPDATE tbHistorico

SET PrevisaoDuracao = 0

WHERE PrevisaoDuracao IS NULL
```

Substituindo Valores Nulos da Coluna PrazoEvento por 8

```
UPDATE tbHistorico
```

```
SET PrazoEvento = 8
WHERE PrevisaoDuracao IS NULL
```

✓ Insights criados no SQL Server:

Prioridade

```
Select Distinct Prioridade
From tbHistorico
```

Volume de requisição

```
SELECT COUNT(DISTINCT(RequisicaoId)) [Total de Requisições]
FROM tbHistorico
```

Tempo Médio por etapas

```
SELECT AVG(Duracao) / 60 [Tempo Médio Horas]
FROM tbHistorico
```

Tempo médio de processamento

```
SELECT TOP (10) Nome, AVG(Duracao) / 60 [Tempo Médio Horas]
FROM tbHistorico
GROUP BY Nome
ORDER BY [Tempo Médio Horas] Desc;
```

Tempo médio por exames

```
SELECT TOP (10) Exame, AVG(Duracao) / 60 [Tempo Médio Horas]
FROM tbHistorico
GROUP BY Exame
ORDER BY [Tempo Médio Horas] Desc;
```

Total de Exames Mensal

```
SELECT
   FORMAT(DataSolicitacaoExame, 'yyyy-MM') AS AnoMes,
   COUNT(RequisicaoId) AS Total
FROM tbHistorico
GROUP BY
   FORMAT(DataSolicitacaoExame, 'yyyy-MM')
ORDER BY
   AnoMes;
```

SLA Status (No Prazo ou Atrasado)

```
SELECT Duracao, PrazoEvento, CASE
                WHEN Duracao <= PrazoEvento THEN 'No Prazo'
                ELSE 'Atrasado'
                END SLA_Status
FROM tbHistorico
```

SLA Total de Exames

```
SELECT
   COUNT(RequisicaoId) AS [Total de Exames],
   CASE WHEN Duracao <= PrazoEvento THEN 'No Prazo' ELSE 'Atrasado' END AS SLA_Status
FROM tbHistorico
GROUP BY CASE WHEN Duracao <= PrazoEvento THEN 'No Prazo' ELSE 'Atrasado' END;
```

✓ Respostas baseadas referente à análise

Coluna Nome:

(Prioridade = 'Normal' | 'Urgente' | 'Vip')

```
SELECT TOP (10) Nome, AVG(Duracao) / 60 [Tempo Médio Horas]
FROM tbHistorico
WHERE Prioridade = 'Normal'
GROUP BY Nome
ORDER BY [Tempo Médio Horas] Desc;
```

Coluna Exame:

(Prioridade = 'Normal' | 'Urgente' | 'Vip')

```
SELECT TOP (10) Nome, AVG(Duracao) / 60 [Tempo Médio Horas]
FROM tbHistorico
WHERE Prioridade = 'Normal'
GROUP BY Nome
ORDER BY [Tempo Médio Horas] Desc;
```

Total de Exames por Prioridade:

(Prioridade = 'Normal' | 'Urgente' | 'Vip')

```
SELECT
   FORMAT(DataSolicitacaoExame, 'yyyy-MM') AS AnoMes,
   COUNT(RequisicaoId) AS Total
FROM tbHistorico
WHERE Prioridade = 'Normal'
GROUP BY
   FORMAT(DataSolicitacaoExame, 'yyyy-MM')
ORDER BY
   AnoMes;
```

✓ **Quais ações são mais comuns?**

```
SELECT Distinct Nome, COUNT(RequisicaoId) AS 'Eventos'
FROM tbHistorico
GROUP BY Nome
ORDER BY Eventos DESC;
```